

B --- Between a and b ...

$$a, b (\geq 0)$$

$$a \leq b$$

$$x \in \mathbb{N}$$

for i in range(a, b):

← b は 10^{18} まで。1つずつ数えると間に合わない
→ 1回目の提出は TLE

$$a \sim b$$

x で割り切れるものの個数

$$m \in [a, b]$$

$$x \% m == 0$$

$$m \% x == 0$$

$$\left\lfloor \frac{a}{x} \right\rfloor \quad \left\lfloor \frac{b}{x} \right\rfloor$$

$$\left\lfloor \frac{b}{x} \right\rfloor - \left\lfloor \frac{a}{x} \right\rfloor$$

検算した 3 例のうち 2 例が「 a が割り切れる」ケースだった

$a \quad b \quad x$

4 8 2

4 ~ 8 2

4, 6, 8

0 5 1

← $a=0$ も割り切れる側

$$\left\lfloor \frac{8}{2} \right\rfloor - \left\lfloor \frac{4}{2} \right\rfloor + 1 = 2$$

$a=4$ は 2 で割り切れる
→ +1 で 3 になり合う

$$\left\lfloor \frac{5}{1} \right\rfloor - \left\lfloor \frac{0}{1} \right\rfloor + 1$$

4 2

1 100 3

$$\left\lfloor \frac{100}{3} \right\rfloor - \left\lfloor \frac{1}{3} \right\rfloor = 33 - 0 = 33$$

$a=1$ は割り切れない。ここで +1 すると 34
→ 2 回目の提出 $b//x - a//x + 1$ は WA (答えは 33)

+1

4 8 2

3

$$\left\lfloor \frac{b}{x} \right\rfloor - \left\lfloor \frac{a-1}{x} \right\rfloor$$

$$\left\lfloor \frac{8}{2} \right\rfloor - \left\lfloor \frac{3}{2} \right\rfloor = 4 - 1 = 3$$

これが答え (3 回目の提出で AC)

$$\frac{8}{2} - \frac{4}{2} = 4 - 2 = 2$$

$$\frac{8}{4} \left\lfloor \frac{8-3}{2} \right\rfloor = 2 \cdot 3$$

割り切れるなら +1

場合分けて直すより、 a を $a-1$ に
置き換える方が端で迷わない

$$\frac{5}{1} - \frac{0}{1} = 5 \rightarrow 6$$

$$\left\lfloor \frac{8-4}{2} \right\rfloor + 1$$

判読不能: 「4」は9にも見える

$$\left\lfloor \frac{5-0}{1} \right\rfloor + 1 =$$

判読不能: 右边

$$\left\lfloor \frac{5}{1} \right\rfloor - \left\lfloor \frac{-1}{1} \right\rfloor = 6$$

$a=0$ でも $a-1=-1$ で成り立つ
(Python の // は負の方向へ切り捨て)

$$\left\lfloor \frac{9-8}{2} \right\rfloor$$

判読不能: 分数 2 つの差と「+1」

$$\left\lfloor \frac{5}{2} \right\rfloor - \left\lfloor \frac{2}{2} \right\rfloor = 4 - 4 = 0$$

判読不能: 2 つ目の分子 (7 か 8)

$$\frac{10000-1}{3} = 333$$

$$\left\lfloor \frac{5-0}{1} \right\rfloor =$$

abc048 B — Between a and b ...

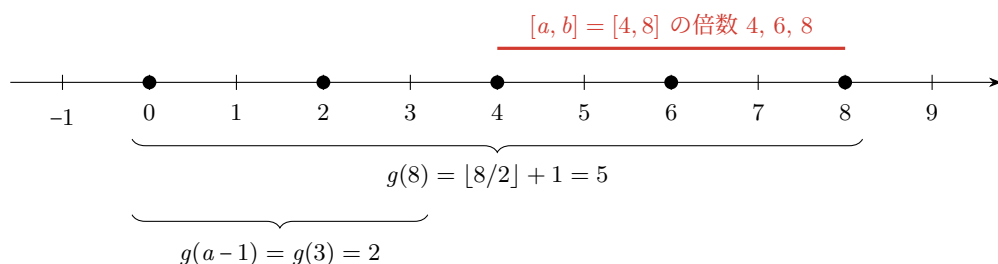
- 問題: https://atcoder.jp/contests/abc048/tasks/abc048_b
- 提出 (2026-08-04, Python) : TLE → WA → AC
- 手書き原本: Box/Photo Backup/手書き/atcoder/abc048/b/ (前の 2 ページが再現。赤は後から入れた振り返り)

つまり

- TLE:** $b \leq 10^{18}$ を見る前に、1 つずつ数えるループを書き始めた。
- WA:** $b//x - a//x + 1$ を提出した。+1 が正しいのは a が x で割り切れるときだけ。検算した 3 例のうち 2 例 (4 8 2, 0 5 1) がたまたま割り切れるケースで、3 例目 (1 100 3) で「+1?」と迷ったのに確かめずに出した。

正しい考え方

0 以上 n 以下の x の倍数の個数を $g(n) = \lfloor n/x \rfloor + 1$ とおくと、 $[a, b]$ の個数は $g(b) - g(a-1) = \lfloor b/x \rfloor - \lfloor (a-1)/x \rfloor$ 。



$a = 0$ のときは $\lfloor -1/x \rfloor = -1$ (Python の $//$ は負の方向へ切り捨て) なので、そのまま 0 も数えられる。C++ の $/$ は 0 方向へ切り捨てるので $(a-1)/x$ が 0 になり、 $a = 0$ で 1 足りない。C++ では $b/x - (a == 0 ? -1 : (a-1)/x)$ のように分ける。

次に活かすこと

- 区間 $[a, b]$ の個数は、累積の差 $g(b) - g(a-1)$ で書く。端の ± 1 を場合分けで直さない。
- 検算のサンプルに「端が条件を満たさないケース」を 1 つ入れる。迷った例は出す前に手で数える。
- 書き始める前に制約を見る。